LAPORAN 5

Pemrograman Berbasis Web

“JavaScript”

Dosen Pengampu :
Ir.Henricus Agung Hernawan S.T., M.Kom.



Disusun oleh:

NAMA : Ignatius Christian Octavianus Situmorang

NIM : 255314057

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

A. Pendahuluan

Latar Belakang

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Dengan menggunakan JavaScript, pengguna dapat memasukkan data, memilih pilihan yang tersedia, serta menampilkan hasil berdasarkan input yang diberikan.

Pada praktikum ini, JavaScript digunakan untuk membuat program evaluasi mata kuliah mahasiswa. Program ini memungkinkan pengguna memasukkan jumlah mata kuliah, menentukan nama mata kuliah, memilih mata kuliah yang ingin dinilai, serta menentukan penilaian dan semester. Program juga dilengkapi dengan validasi nama, email, dan pilihan yang harus diisi oleh pengguna.

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan konsep dasar JavaScript dalam pengembangan web, khususnya penggunaan array, function, perulangan, percabangan, manipulasi DOM, dan validasi input. Melalui program ini, konsep-konsep tersebut dapat diterapkan secara langsung untuk menghasilkan halaman web yang interaktif.

Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami penggunaan JavaScript untuk membuat halaman web yang interaktif.
2. Memahami penggunaan array untuk menyimpan data mata kuliah, penilaian, dan semester.
3. Menerapkan function, perulangan (*looping*), dan percabangan (*conditional statement*) dalam program.
4. Memahami manipulasi DOM untuk membuat dan menampilkan elemen HTML secara dinamis.
5. Menerapkan validasi input untuk memeriksa kelengkapan dan format data yang dimasukkan pengguna.
6. Membuat program evaluasi mata kuliah yang dapat menampilkan hasil berdasarkan pilihan pengguna.

Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah menambah pemahaman mengenai penerapan JavaScript dalam pengembangan website. Selain itu, praktikum ini melatih kemampuan dalam mengelola data menggunakan array, membuat elemen HTML secara dinamis, serta menerapkan validasi agar data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan ketentuan program.

B. Landasan Teori

1. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web. JavaScript memungkinkan halaman web merespons tindakan pengguna, memproses input, dan menampilkan informasi secara dinamis tanpa harus membuat ulang seluruh halaman.

2. Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses oleh program. Dalam JavaScript, variabel dapat dideklarasikan menggunakan `let`, `const`, atau `var`. Pada program ini, `let` digunakan untuk menyimpan nilai seperti jumlah mata kuliah, nama mahasiswa, email, dan elemen HTML yang akan dimanipulasi.

3. Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Pada program ini terdapat tiga array utama, yaitu `mataKuliah`, `pilihanPenilaian`, dan `pilihanSemester`. Array tersebut digunakan untuk menyimpan nama mata kuliah, pilihan penilaian, dan pilihan semester.

Metode `push()` digunakan untuk menambahkan data ke dalam array, sedangkan `split()` digunakan untuk memisahkan teks berdasarkan tanda koma. Metode `map()` digunakan untuk memproses setiap elemen array, salah satunya dengan menghilangkan spasi berlebih menggunakan `trim()`.

4. Function

Function atau fungsi adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil ketika diperlukan. Program ini memiliki empat fungsi utama, yaitu `buatInputMataKuliah()`, `buatPilihanMataKuliah()`, `buatPenilaian()`, dan `tampilkanHasil()`.

Setiap fungsi memiliki tugas yang berbeda, mulai dari membuat input mata kuliah hingga menampilkan hasil evaluasi mahasiswa.

5. Perulangan (Looping)

Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Program ini menggunakan perulangan `for` untuk membuat input mata kuliah, checkbox, radio button, pilihan semester, dan daftar hasil evaluasi.

6. Percabangan (Conditional Statement)

Percabangan digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Pada program ini, pernyataan `if` digunakan untuk memeriksa apakah input telah diisi, apakah format email valid, serta apakah pengguna telah memilih mata kuliah dan penilaian.

Jika kondisi tidak terpenuhi, program akan menampilkan pesan peringatan menggunakan `alert()`.

7. Document Object Model (DOM)

DOM merupakan representasi struktur dokumen HTML yang memungkinkan JavaScript mengakses dan mengubah elemen pada halaman web. Pada program ini, DOM digunakan melalui beberapa metode, seperti `getElementById()`, `querySelector()`, `querySelectorAll()`, dan `innerHTML`.

Metode tersebut digunakan untuk mengambil nilai input, memeriksa pilihan pengguna, membuat elemen HTML secara dinamis, dan menampilkan hasil evaluasi.

8. Validasi Input

Validasi input adalah proses memeriksa data yang dimasukkan pengguna sebelum diproses oleh program. Pada program ini, validasi digunakan untuk memastikan nama mahasiswa, email, mata kuliah, penilaian, dan pilihan mata kuliah telah diisi sesuai kebutuhan.

Validasi email menggunakan *regular expression* atau regex untuk memeriksa pola alamat email. Selain itu, metode `trim()` digunakan untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir teks.

9. Elemen Formulir HTML

HTML menyediakan berbagai elemen formulir untuk menerima input pengguna. Program ini menggunakan beberapa elemen formulir, yaitu:

- **Text input:** digunakan untuk memasukkan nama mata kuliah, pilihan penilaian, pilihan semester, nama mahasiswa, dan email.
- **Checkbox:** digunakan untuk memilih satu atau beberapa mata kuliah.
- **Radio button:** digunakan untuk memilih satu jenis penilaian.
- **Dropdown (`select`):** digunakan untuk memilih semester.
- **Button:** digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu ketika diklik.

C. Perancangan

1. Perancangan Program

Program evaluasi mata kuliah mahasiswa dirancang menggunakan HTML sebagai struktur halaman web dan JavaScript sebagai pengolah data serta pengatur interaksi pengguna.

Secara umum, alur kerja program adalah sebagai berikut:

- Pengguna memasukkan jumlah mata kuliah yang ingin ditambahkan.
- Program membuat input nama mata kuliah sesuai jumlah yang dimasukkan.

- Pengguna mengisi nama setiap mata kuliah.
- Program menampilkan checkbox untuk memilih mata kuliah yang ingin dinilai.
- Pengguna memasukkan daftar pilihan penilaian dan semester dengan memisahkan setiap pilihan menggunakan tanda koma.
- Program membuat radio button untuk penilaian dan dropdown untuk semester.
- Pengguna memasukkan identitas mahasiswa, memilih mata kuliah, menentukan penilaian, dan memilih semester.
- Program memvalidasi data yang dimasukkan.
  Jika data memenuhi ketentuan, hasil evaluasi ditampilkan pada halaman web.
- Jika data memenuhi ketentuan, hasil evaluasi ditampilkan pada halaman web.

2. Perancangan Fungsi

Program memiliki empat fungsi utama dengan tugas sebagai berikut.

a. buatInputMataKuliah()

Fungsi ini membaca jumlah mata kuliah yang dimasukkan pengguna, memeriksa jumlah tersebut, lalu membuat input nama mata kuliah secara dinamis menggunakan perulangan for.

b. buatPilihanMataKuliah()

Fungsi ini mengambil nama mata kuliah dari input yang telah dibuat. Data yang valid disimpan ke dalam array mataKuliah, kemudian ditampilkan sebagai checkbox agar pengguna dapat memilih mata kuliah yang ingin dinilai.

Fungsi ini juga membuat input untuk memasukkan pilihan penilaian dan semester.

c. buatPenilaian()

Fungsi ini mengambil daftar penilaian dan semester dari input pengguna. Data dipisahkan berdasarkan tanda koma, kemudian disimpan dalam array pilihanPenilaian dan pilihanSemester.

Selanjutnya, program membuat radio button untuk pilihan penilaian dan dropdown untuk pilihan semester.

d. tampilkanHasil()

Fungsi ini memvalidasi nama dan email mahasiswa, mengambil mata kuliah yang dicentang, serta membaca penilaian dan semester yang dipilih. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, program menampilkan identitas mahasiswa dan hasil evaluasi mata kuliah pada halaman web.

3. Source Code

```
// Array untuk menyimpan pilihan mata kuliah
let mataKuliah = [];

// Array untuk menyimpan pilihan penilaian
let pilihanPenilaian = [];

// Array untuk menyimpan pilihan semester
let pilihanSemester = [];

// Membuat input mata kuliah sesuai jumlah yang dimasukkan
function buatInputMataKuliah() {

    let jumlah = document.getElementById("jumlah").value;
    let tempatInput = document.getElementById("inputMataKuliah");

    // Mengosongkan input sebelumnya
    tempatInput.innerHTML = "";

    // Mengecek jumlah
    if (jumlah < 1) {
        alert("Jumlah mata kuliah harus minimal 1!");
        return;
    }

    // Loop membuat input sebanyak jumlah
    for (let i = 1; i <= jumlah; i++) {

        tempatInput.innerHTML += `
            <label>Mata Kuliah ${i}:</label><br>
            <input type="text" id="matkul${i}"
                   placeholder="Masukkan nama mata kuliah">
            <br><br>
        `;
    }
}

// Membuat pilihan checkbox mata kuliah
function buatPilihanMataKuliah() {

    let jumlah = document.getElementById("jumlah").value;
    let tempatPilihan = document.getElementById("pilihanMataKuliah");

    // Mengosongkan array
    mataKuliah = [];
```

```
    // Mengambil data dari input
    for (let i = 1; i <= jumlah; i++) {

        let namaMatkul = document.getElementById("matkul" + i).value.trim();

        if (namaMatkul === "") {
            alert("Mata kuliah ke-" + i + " belum diisi!");
            return;
        }

        // Menyimpan ke array
        mataKuliah.push(namaMatkul);
    }

    // Membuat checkbox menggunakan loop
    let hasil = "<h3>Pilih Mata Kuliah yang Ingin Dinilai:</h3>";

    for (let i = 0; i < mataKuliah.length; i++) {

        hasil += `
            <input type="checkbox" name="mataKuliah"
                   value="${mataKuliah[i]}">
            ${mataKuliah[i]}
            <br>
        `;
    }

    tempatPilihan.innerHTML = hasil;

    // Membuat input untuk pilihan penilaian
    tempatPilihan.innerHTML += `
        <br>
        <label>Masukkan pilihan penilaian:</label><br>
        <input type="text" id="inputPenilaian"
               placeholder="Contoh: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang">
        <br><br>

        <label>Masukkan pilihan semester:</label><br>
        <input type="text" id="inputSemester"
               placeholder="Contoh: Semester 1, Semester 2, Semester 3">
        <br><br>

        <button type="button" onclick="buatPenilaian()">
            Buat Penilaian dan Semester
        </button>

        <div id="hasilPenilaian"></div>
    `;
}

// Membuat radio button dan dropdown
function buatPenilaian() {

    let inputPenilaian = document.getElementById("inputPenilaian").value;
    let inputSemester = document.getElementById("inputSemester").value;

    // Mengecek input penilaian
```

```
if (inputPenilaian.trim() === "") {
    alert("Pilihan penilaian belum diisi!");
    return;
}

// Mengecek input semester
if (inputSemester.trim() === "") {
    alert("Pilihan semester belum diisi!");
    return;
}

// Memasukkan pilihan ke dalam array
pilihanPenilaian = inputPenilaian.split(",").map(function(item) {
    return item.trim();
});

pilihanSemester = inputSemester.split(",").map(function(item) {
    return item.trim();
});

let hasil = `
    <h3>Penilaian Mata Kuliah</h3>
`;

// Membuat radio button menggunakan loop
for (let i = 0; i < pilihanPenilaian.length; i++) {

    hasil += `
        <input type="radio" name="penilaian"
               value="${pilihanPenilaian[i]}">
        ${pilihanPenilaian[i]}
        <br>
    `;
}

hasil += `
    <br>
    <label>Pilih Semester:</label><br>
    <select id="semester">
`;

// Membuat dropdown menggunakan loop
for (let i = 0; i < pilihanSemester.length; i++) {

    hasil += `
        <option value="${pilihanSemester[i]}">
            ${pilihanSemester[i]}
        </option>
    `;
}

hasil += `
    </select>

    <br><br>

    <button type="button" onclick="tampilkanHasil()">
```

```
            Tampilkan Hasil
        </button>

        <div id="output"></div>
    `;

    document.getElementById("hasilPenilaian").innerHTML = hasil;
}

// Menampilkan hasil menggunakan DOM
function tampilkanHasil() {

    let nama = document.getElementById("nama").value.trim();
    let email = document.getElementById("email").value.trim();

    // Mengecek nama
    if (nama === "") {
        alert("Nama mahasiswa harus diisi!");
        document.getElementById("nama").focus();
        return;
    }

    // Mengecek email dengan pattern matching
    let polaEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    if (!polaEmail.test(email)) {
        alert("Email tidak valid! Silakan masukkan email yang benar.");
        document.getElementById("email").focus();
        return;
    }

    // Mengambil checkbox yang dipilih
    let checkbox = document.querySelectorAll(
        'input[name="mataKuliah"]:checked'
    );

    let matkulDipilih = [];

    for (let i = 0; i < checkbox.length; i++) {
        matkulDipilih.push(checkbox[i].value);
    }

    // Mengecek apakah ada mata kuliah yang dipilih
    if (matkulDipilih.length === 0) {
        alert("Pilih mata kuliah terlebih dahulu!");
        return;
    }

    // Mengambil radio button
    let radio = document.querySelector(
        'input[name="penilaian"]:checked'
    );

    if (radio === null) {
        alert("Pilih penilaian terlebih dahulu!");
        return;
    }
```

```
    // Mengambil semester
    let semester = document.getElementById("semester").value;

    // Mengambil tempat output
    let output = document.getElementById("output");

    // Jika output masih kosong, tampilkan judul dan identitas
    if (output.innerHTML === "") {

        output.innerHTML = `
            <h3>Hasil Evaluasi Mata Kuliah</h3>

            <p>
                <b>Nama:</b> ${nama}
            </p>

            <p>
                <b>Email:</b> ${email}
            </p>

            <p>
                <b>Mata Kuliah:</b>
            </p>

            <ul id="daftarHasil"></ul>
        `;
    }

    // Menambahkan setiap mata kuliah ke hasil
    let daftarHasil = document.getElementById("daftarHasil");

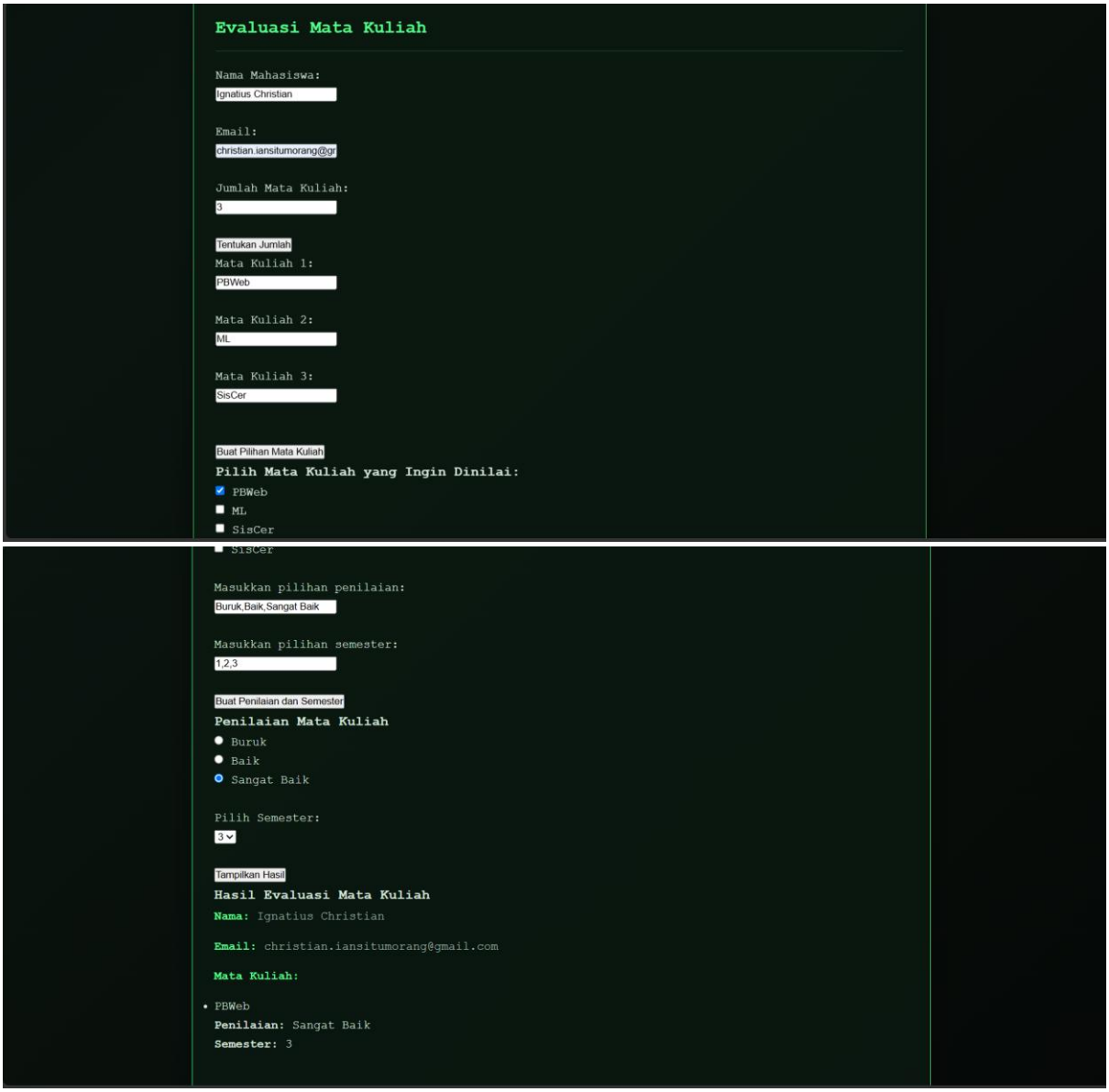
    for (let i = 0; i < matkulDipilih.length; i++) {

        daftarHasil.innerHTML += `
            <li>
                ${matkulDipilih[i]}
                <br>
                <b>Penilaian:</b> ${radio.value}
                <br>
                <b>Semester:</b> ${semester}
            </li>
            <br>
        `;
    }

    // Menghapus centang setelah disimpan
    for (let i = 0; i < checkbox.length; i++) {
        checkbox[i].checked = false;
    }
}
```

Link Github : https://github.com/IgnatiusChristian-17/belajar-pemrograman-web.git

D. Hasil dan Pembahasan



Hasil Program

Program evaluasi mata kuliah mahasiswa menghasilkan halaman web interaktif yang memungkinkan pengguna memasukkan identitas mahasiswa, menentukan mata kuliah yang akan dinilai, memilih penilaian, dan menentukan semester.

Hasil program dapat dibagi menjadi beberapa tahap.

a. Pembuatan Input Mata Kuliah

Pada tahap pertama, pengguna memasukkan jumlah mata kuliah yang ingin ditambahkan. Program kemudian membuat sejumlah input sesuai dengan

jumlah tersebut. Apabila jumlah yang dimasukkan kurang dari satu, program menampilkan peringatan.

b. Pemilihan Mata Kuliah

Setelah nama mata kuliah diisi, program menampilkan daftar mata kuliah dalam bentuk checkbox. Pengguna dapat memilih satu atau beberapa mata kuliah yang ingin dimasukkan ke dalam hasil evaluasi.

Jika terdapat nama mata kuliah yang belum diisi, program menampilkan peringatan dan proses tidak dilanjutkan.

c. Pembuatan Pilihan Penilaian dan Semester

Pengguna memasukkan pilihan penilaian dan semester dengan memisahkan setiap pilihan menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, pilihan penilaian dapat berupa Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang.

Program kemudian menampilkan pilihan penilaian dalam bentuk radio button dan pilihan semester dalam bentuk dropdown.

d. Validasi Data Mahasiswa

Sebelum hasil ditampilkan, program memeriksa nama dan email mahasiswa. Jika nama belum diisi, program menampilkan peringatan. Email juga diperiksa menggunakan regex agar sesuai dengan pola alamat email yang valid.

Program turut memeriksa apakah pengguna telah memilih setidaknya satu mata kuliah dan satu jenis penilaian.

e. Tampilan Hasil Evaluasi

Jika data yang dibutuhkan telah memenuhi ketentuan, program menampilkan nama mahasiswa, email, serta daftar mata kuliah yang dipilih beserta penilaian dan semester masing-masing.

Setelah hasil ditambahkan, checkbox mata kuliah yang telah dipilih akan dikosongkan kembali sehingga pengguna dapat melakukan pemilihan berikutnya.

2. Pembahasan Kode Program

Program ini menerapkan beberapa konsep dasar JavaScript secara bersamaan. Array digunakan untuk menyimpan data, sedangkan function membagi proses program menjadi beberapa bagian agar lebih terstruktur.

Perulangan for digunakan untuk membuat elemen HTML secara dinamis berdasarkan jumlah data yang dimasukkan. Percabangan if digunakan untuk menjalankan validasi dan menghentikan proses ketika ditemukan input yang tidak sesuai.

Manipulasi DOM dilakukan melalui innerHTML untuk menambahkan elemen HTML ke halaman web. Sementara itu, getElementById() digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan ID, dan querySelectorAll() digunakan untuk mengambil seluruh checkbox yang sedang dicentang.

Validasi email menggunakan regex membantu memeriksa pola alamat email, sedangkan alert() memberikan informasi kepada pengguna ketika terjadi kesalahan input. Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, program dapat menerima, mengolah, dan menampilkan data evaluasi mata kuliah secara interaktif.

Namun, validasi yang diterapkan masih dapat dikembangkan. Sebagai contoh, program dapat ditambahkan pemeriksaan agar pilihan penilaian dan semester tidak kosong pada setiap elemennya. Validasi nama juga dapat diperketat apabila hanya huruf dan spasi yang diperbolehkan.

E. Penutup

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript dapat digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif melalui pengolahan input pengguna dan manipulasi DOM. Program evaluasi mata kuliah mahasiswa berhasil dirancang dengan memanfaatkan array, function, perulangan, percabangan, dan validasi input.

Penggunaan array membantu menyimpan data mata kuliah, penilaian, dan semester, sedangkan manipulasi DOM memungkinkan elemen HTML dibuat dan diperbarui secara dinamis. Validasi input juga membantu memastikan bahwa data yang diperlukan telah diisi sebelum hasil evaluasi ditampilkan.

Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai dasar-dasar JavaScript dan penerapannya dalam pengembangan website menjadi lebih baik. Program yang dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan validasi yang lebih ketat, fitur pengeditan data, serta penyimpanan hasil evaluasi agar dapat digunakan secara lebih optimal.